

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Усилитель на биполярных транзисторах

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

Долгопрудный 2026

1 Введение

Цель работы: собрать усилитель сигнала на биполярных транзисторах; собрать стабилизированную версию; исследовать работу усилителя при наличии нагрузки.

2 Выполнение работы

Нестабилизированный усилитель

1. Соберем нестабилизированный усилитель согласно схеме на рис. 1

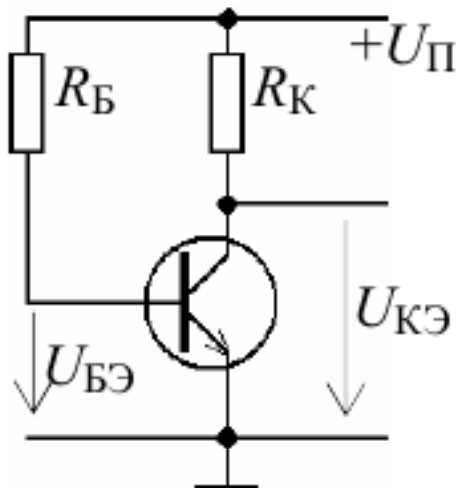


Рис. 1: Схема нестабилизированного усилителя

В данном эксперименте $U_{\Pi} = 10.68$ В. Подберем сопротивления так, чтобы ток через коллектор I_K был приблизительно 5 мА. Так же необходимо вычислить параметр h_{21} для транзистора.

В этой части эксперимента было три итерации установки, отличающиеся напряжением источника ε и сопротивлениями R_B и R_K . Измерения для них представлены в таблице 1.

Напряжения $U_{БЭ}$ и $U_{КЭ}$ измеряются через модуль ADC на генераторе. Токи вычисляются как

$$I_K = \frac{\varepsilon - U_{КЭ}}{R_K}$$
$$I_B = \frac{\varepsilon - U_{БЭ}}{R_B}$$

Таблица 1: Измерения для нестабилизированного усилителя

	ε	R_B , кОм	R_K , кОм	$U_{КЭ}$, В	$U_{БЭ}$, В	I_K , мА	I_B , мкА	h_{21}
1	10.68	200	1	7.4	0.7	3.3	49.9	66
2	9.99	180.15	0.590	6.05	0.69	6.67	51.6	129
3	9.99	272.5	1.074	6.25	0.685	3.5	34.1	102

2. Добавим к усилителю источник колебаний, с сопротивлением и конденсатором согласно схеме на рис. 2. Параметры установки представлены в таблице 2.

Таблица 2: *Параметры нестабилизированного усилителя с источником*

ε	R_B , кОм	R_K , кОм	$R_{и}$, кОм	C_B , мкФ
9.99	219.6	1.075	1.050	220

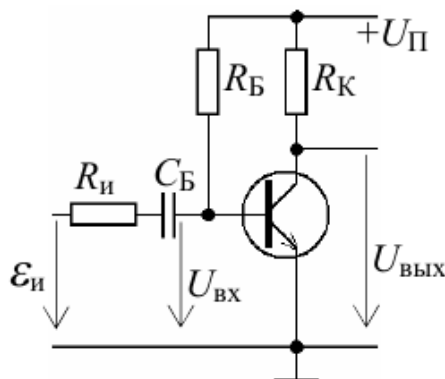


Рис. 2: Схема нестабилизированного усилителя с источником колебаний

Подберем действующее значение на источнике так, чтобы сигнал, измеряемый осциллографом не искажался: $\hat{U}_{\text{ВЫХ макс}} = 0.12$ В. Дальнейшие измерения проводились при $\hat{U} = 0.10$ В.

Измерим зависимость коэффициентов усиления от частоты входного сигнала:

$$K_u = \frac{|A_{out}|}{|A_{in}|}, \quad K_e = \frac{|A_{out}|}{|\hat{U}|}$$

Результаты измерений запишем в таблицу 3

Таблица 3: *Измерения коэффициентов усиления*

	f , кГц	A_{in} , мВ	A_{out} , мВ	K_u	K_e
0	10	37	7200	195	72
1	5	38	6960	183	70
2	3	38	6880	181	69
3	1	38	6830	180	68
4	0	38	6740	177	67
5	0	38	6630	176	66
6	50	36	7360	203	74
7	100	34	7010	206	70
8	1000	8	1680	210	17
9	1100	8	1630	206	16
10	500	15	3350	218	34
11	60	36	7500	207	75
12	599	13	2940	221	29
13	699	12	2560	221	26
14	800	10	2240	224	22
15	901	9	1990	224	20

Построим график и изобразим на рис. 3.

По полученным данным не выходит определить f_H и f_B .

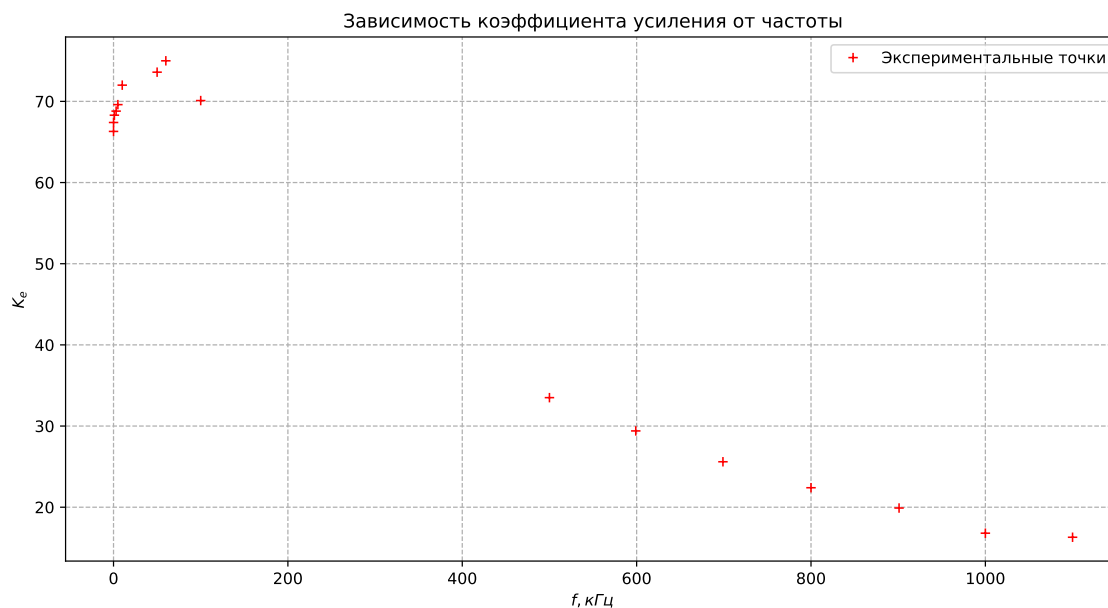


Рис. 3: Измерение зависимости коэффициента усиления от частоты сигнала источника

3. Добавим к усилителю внешнюю нагрузку $R_H \approx R_K$. Схема изображена на рис. 4, параметры установки представлены в таблице 4.

Таблица 4: *Параметры нестабилизированного усилителя с источником*

ε	R_B , кОм	R_K , кОм	$R_{и}$, кОм	C_B , мкФ	R_H , кОм	C_p , мкФ
9.99	187.9	1.065	1.080	220	1.065	220

Проведем аналогичные измерения предыдущему пункту:

$$\hat{U}_{\text{вых макс}} = 0.12 \text{ В}$$

Измерять будем при $\hat{U} = 0.04 \text{ В}$. Результаты измерений запишем в таблицу 5.

Изобразим полученные данные на графике на рис. 5. По этим измерениям также найдем частоты f_H и f_B , при которых коэффициент K_e уменьшается в $\sqrt{2}$ раз.

По полученным данным можно оценить $f_B \approx 400 \text{ кГц}$.

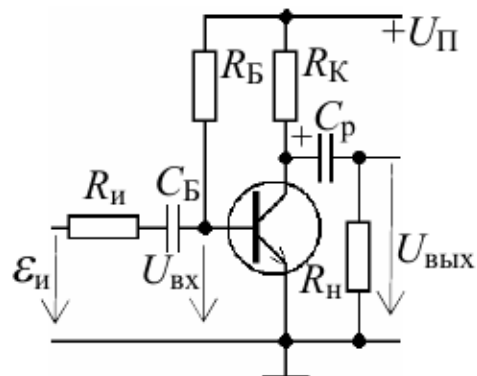


Рис. 4: Схема нестабилизированного усилителя с источником колебаний при подключенной нагрузке

Таблица 5: Измерения коэффициентов усиления при наличии нагрузки

	f , кГц	A_{in} , мВ	A_{out} , мВ	K_u	K_e
0	100	25	3000	120	75
1	10	26	2970	114	74
2	5	26	2910	112	73
3	2	26	3100	119	78
4	25	25	3310	132	83
5	200	22	3030	138	76
6	250	22	2870	133	72
7	300	20	2700	135	68
8	350	18	2540	137	64
9	400	18	2380	136	60
10	50	25	3330	132	83
11	20	26	3290	128	82
12	1	26	3070	118	77
13	500	15	2090	139	52

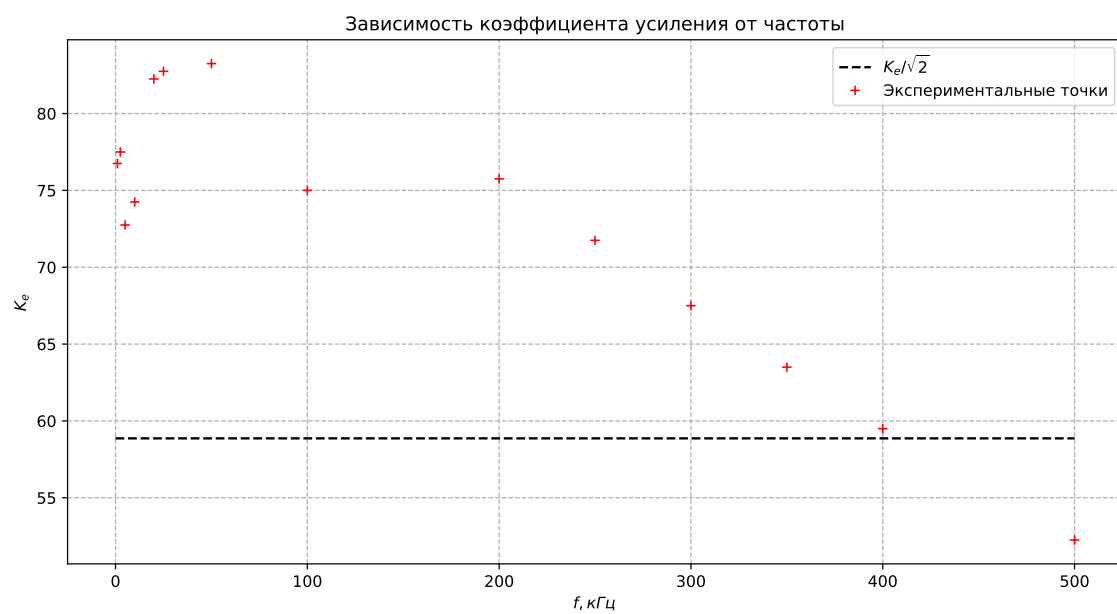


Рис. 5: Измерение зависимости коэффициента усиления от частоты сигнала источника при наличии нагрузки

Стабилизированный усилитель

4. Соберем стабилизированный усилитель согласно схеме на рис. 6. Параметры указаны в таблице 7, представлено несколько итераций установки при подборе оптимальных сопротивлений. Так же там представлены измерения для требуемых напряжений и вычисление тока I_K

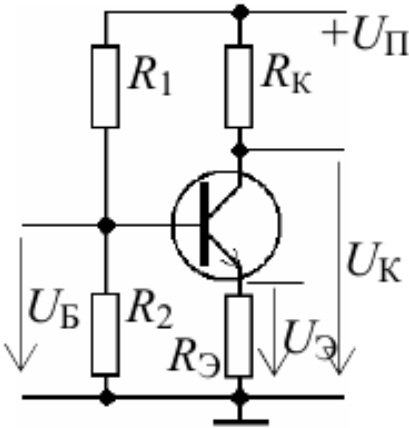


Рис. 6: Схема стабилизированного усилителя

Таблица 6: Параметры стабилизированного усилителя

ε	R_1 , кОм	R_K , кОм	R_2 , кОм	$R_{Э}$, Ом	U_B , В	$U_{Э}$, В	U_K , В	I_K , мА
9.99	0.4699	1.065	1.999	269.4	9.09	1.9	9.3	7.05
9.99	0.747	1.065	1.999	269.4	8.5	1.47	8.8	5.4
9.99	11.1	1.065	1.999	269.4	4.22	1.6	5.02	4.6

При дальнейших измерениях была использована последняя итерация.

5. Добавим конденсатор к эмиттеру и подключим источник согласно схеме на рис. 7, параметры установки указаны в таблице 7

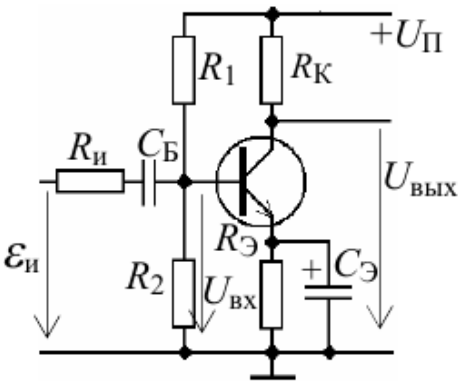


Рис. 7: Схема стабилизированного усилителя с источником и емкостью на эмиттере

Таблица 7: Параметры стабилизированного усилителя

ε	R_1 , кОм	R_K , кОм	R_2 , кОм	R_{Σ} , Ом	$R_{и}$, кОм	C_B , мкФ	C_{Σ} , мкФ
9.99	11.1	1.065	1.999	269.4	1.080	220	220

Таблица 8: Измерения коэффициентов усиления для стабилизированного усилителя

	f , кГц	A_{in} , мВ	A_{out} , мВ	K_u	K_e
0	100	82	4900	60	22
1	20	85	7030	83	32
2	200	78	4360	56	20
3	300	74	4111	56	19
4	50	83	5990	72	27
5	10	85	6500	76	29
6	1	87	7200	83	32

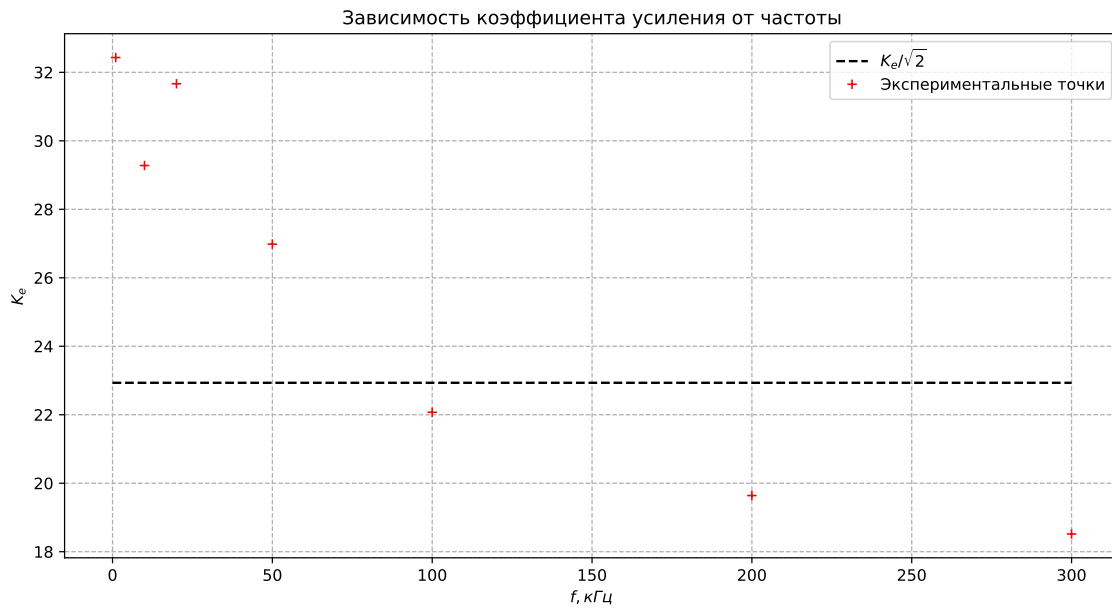


Рис. 8: Измерение зависимости коэффициента усиления от частоты сигнала источника для стабилизированного усилителя

Далее проведем измерения предельных частот при $\hat{U} = 0.222$ в. Результаты измерений запишем в таблицу 8

Изобразим полученные данные на графике на рис. 8. По этим измерениям также найдем частоты f_H и f_B , при которых коэффициент K_e уменьшается в $\sqrt{2}$ раз.

По полученным данным можно оценить $f_B \approx 80$ кГц.

6. Подадим на усилитель прямоугольный сигнал ширины $T = 5/2\pi f_B \approx 8$ мкс. По осциллографу измерим ширину импульса на выходе $\tau_B = 23.7 - 19.6 = 4.1$ мкс.
7. Уберем емкость эмиттера и проведем измерения частот. Схема установки в этом случае на рис. 9. Параметры установки в таблице 9.

Далее проведем измерения предельных частот при $\hat{U} = 0.1$ в. Результаты измерений запишем в таблицу 10

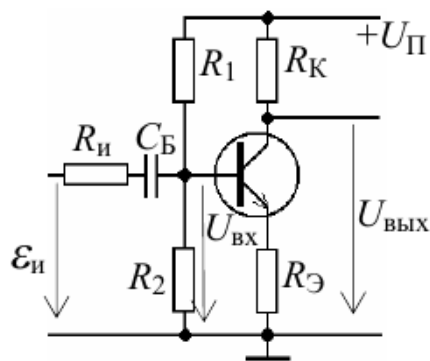


Рис. 9: Схема стабилизированного усилителя с источником без емкости на эмиттере

Таблица 9: Параметры стабилизированного усилителя без емкости на эмиттере

ε	R_1 , кОм	R_K , кОм	R_2 , кОм	$R_{\text{Э}}$, Ом	$R_{\text{и}}$, кОм	$C_{\text{Б}}$, мкФ
9.99	11.1	1.065	1.999	269.4	1.080	220

Таблица 10: Измерения коэффициентов усиления для стабилизированного усилителя без емкости на эмиттере

	f , кГц	A_{in} , мВ	A_{out} , мВ	K_u	K_e
0	300	57	1180	21	12
1	200	58	1220	21	12
2	100	58	1350	23	14
3	10	58	2210	38	22
4	50	57	1600	28	16
5	5	59	2260	38	23
6	40	58	1740	30	17
7	30	58	1890	33	19
8	20	58	2050	35	20

Изобразим полученные данные на графике на рис. 10. По этим измерениям также найдем частоты $f_{\text{Н}}$ и $f_{\text{В}}$, при которых коэффициент K_e уменьшается в $\sqrt{2}$ раз.

По полученным данным можно оценить $f_{\text{В}} \approx 50$ кГц.

Двухканальный усилитель

8. Упражнение не выполнялось.

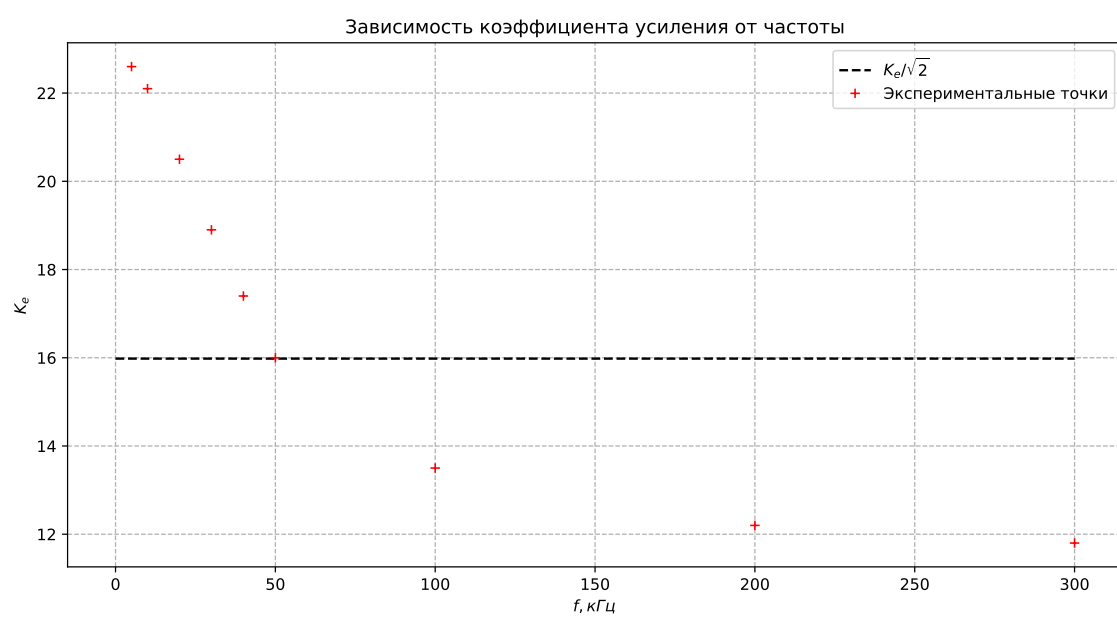


Рис. 10: Измерение зависимости коэффициента усиления от частоты сигнала источника для стабилизированного усилителя без емкости на эмиттере